



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°4 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Torque y Dinámica de Rodadura

P1) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa m y radio R (momento de inercia I_{cm}) es forzado con una tensión T aplicada a través de una cuerda enrollada a un carrete de radio r adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL del cilindro
- Escriba las ecuaciones de movimiento
- Calcule aceleración a del centro del cilindro
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad v del cilindro cuando éste haya dado una vuelta, en función de los datos del problema